Interrogation écrite n°04

NOM : Prénom : Note :

---

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$. Déterminer les éléments propres de A (valeurs propres et sous-espaces propres).

Tout d'abord,

$$\chi_A = \begin{vmatrix} X & 0 & -4 \\ -1 & X & 8 \\ 0 & -1 & X-5 \end{vmatrix} \underset{L_1 \leftarrow L_1+L_2+L_3}{=} \begin{vmatrix} X-1 & X-1 & X-1 \\ -1 & X & 8 \\ 0 & -1 & X-5 \end{vmatrix} = (X-1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & X & 8 \\ 0 & -1 & X-5 \end{vmatrix}$$

$$\underset{L_2 \leftarrow L_1+L_2}{=} (X-1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & X+1 & 9 \\ 0 & -1 & X-5 \end{vmatrix} = (X-1)\left[(X+1)(X-5)+9\right] = (X-1)(X-2)^2$$

Ainsi $\mathrm{Sp}(A) = \{1, 2\}$. *Ensuite,*

$$E_1(A) = \mathrm{Ker}(A - I_3) = \mathrm{Ker}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & -8 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \underset{L_2 \leftarrow L_1+L_2}{=} \mathrm{Ker}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\underset{L_3 \leftarrow L_2+L_3}{=} \mathrm{Ker}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{vect}\left(\begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

$$E_2(A) = \mathrm{Ker}(A - 2I_3) = \mathrm{Ker}\begin{pmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 1 & -2 & -8 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \underset{L_2 \leftarrow L_1+2L_2}{=} \mathrm{Ker}\begin{pmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 0 & -4 & 12 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\underset{L_3 \leftarrow L_2+4L_3}{=} \mathrm{Ker}\begin{pmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 0 & -4 & -12 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{Ker}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{vect}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

∎

2. Montrer que deux matrices semblables ont même trace, même déterminant et même polynôme caractéristique.

Soient A *et* B *deux matrices semblables de* $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. *Il existe donc* $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ *telle que* $B = P^{-1}AP$. *Par propriété de la trace.*

$$\mathrm{tr}(B) = \mathrm{tr}(P^{-1}(AP)) = \mathrm{tr}((AP)P^{-1}) = \mathrm{tr}(A)$$

Par propriété du déterminant,

$$\det(B) = \det(P^{-1}AP) = \frac{1}{\det(P)}\det(A)\det(P) = \det(A)$$

Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda I_n - B = P^{-1}(\lambda I_n - A)P$ *donc, d'après le point précédent,*

$$\chi_B(\lambda) = \det(\lambda I_n - B) = \det(\lambda I_n - A) = \chi_A(\lambda)$$

Comme $\mathbb{K}$ *est infini,* $\chi_B = \chi_A$. ∎

3. Déterminer la signature et l'ordre de la permutation $\sigma \in S_7$ définie par

$$\sigma(1) = 4 \qquad \sigma(2) = 6 \qquad \sigma(3) = 7 \qquad \sigma(4) = 5 \qquad \sigma(5) = 1 \qquad \sigma(6) = 3 \qquad \sigma(7) = 2$$

La décomposition de σ *en cyles à supports disjoints est* $\sigma = c_1 \circ c_2$ *avec* $c_1 = (1, 4, 5)$ *et* $c_2 = (2, 6, 3, 7)$. *Ainsi* $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(c_1)\varepsilon(c_2) = (-1)^{3-1} \cdot (-1)^{4-1} = -1$.
De plus, c_1 *et* c_2 *commutent et sont d'ordres respectifs* 3 *et* 4. *On en déduit que* $\sigma^1 2 = \mathrm{Id}$. *L'ordre de* σ *divise donc* 12 *: il vaut* 1, 2, 3, 4, 6 *ou* 12. *Mais* $\sigma \neq \mathrm{Id}$,

$$\sigma^2 = c_1^2 \circ c_2^2 = (1, 5, 4) \circ (2, 3) \circ (6, 7) \neq \mathrm{Id} \qquad \sigma^3 = c_1^3 \circ c_2^3 = c_3^{-1} = (2, 7, 3, 6) \neq \mathrm{Id}$$
$$\sigma^4 = c_1^4 \circ c_2^4 = c_1 = (1, 5, 4) \neq \mathrm{Id} \qquad \sigma^6 = c_1^6 \circ c_2^6 = c_2^2 = (2, 3) \circ (6, 7) \neq \mathrm{Id}$$

donc l'ordre de σ *est* 12. ∎

4. Déterminer les générateurs du groupe $(\mathbb{Z}/28\mathbb{Z}, +)$.

Les générateurs de $(\mathbb{Z}/28\mathbb{Z}, +)$ *sont les* $\overline{k}$ *avec* $k \wedge 28 = 1$. *On trouve*

$$\overline{1}, \overline{3}, \overline{5}, \overline{9}, \overline{11}, \overline{13}, \overline{15}, \overline{17}, \overline{19}, \overline{23}, \overline{25}, \overline{27}$$

∎

5. Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel non nul et $u \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent. Montrer que $\mathrm{Sp}(u) = \{0\}$.

Notons p *l'indice de nilpotence de* u. *Soit* $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$. *Alors il existe* $x \in E$ *non nul tel que* $u(x) = \lambda x$. *On montre par récurrence que* $u^n(x) = \lambda^n x$ *pour tout* $n \in \mathbb{N}$. *Notamment* $0_E = u^p(x) = \lambda^p x$. *Comme* $x \neq 0_E$, $\lambda^p = 0$ *puis* $\lambda = 0$. *Ainsi* $\mathrm{Sp}(u) \subset \{0_E\}$.
Supposons que $\ker u = \{0\}$. *ALors* u *est injectif donc* $u^p = 0$ *est injectif. Ainsi* $E = \ker u^p = \{0\}$, *ce qui contredit le fait que* $E \neq \{0_E\}$. *Ainsi* $\ker u \neq \{0_E\}$ *puis* $0 \in \mathrm{Sp}(u)$.
Finalement, $\mathrm{Sp}(u) = \{0\}$. ∎